Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
Институт энергетики
Высшая школа энергетического машиностроения

Работа допущена к защите
Директор ВШЭМ
_____ А. С. Алешина
«__»_____ 2024 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА МОЩНОСТЬЮ 65 МВт

по направлению подготовки (специальности) 13.03.03 Энергетическое машиностроение
Направленность (профиль) 13.03.03_12 Турбины и авиационные двигатели

Выполнил:
Студент гр.3231303/21201 _____ А. К. Дмитриев

Руководитель:
Профессор ВШЭМ, д.т.н. _____ В. А. Черников

Санкт-Петербург
2026

РЕФЕРАТ

15 страниц, рисунков, таблиц, источников, приложений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА, ОСЕВОЙ КОМПРЕССОР, КАМЕРА СГОРАНИЯ, ТУРБИНА, РАБОЧАЯ ЛОПАТКА, СОПЛОВАЯ ЛОПАТКА, ПРОТОТИП ГТЭ-65, ДИФФУЗОР, ПРОФИЛЬ, ДИСК, РОТОР, ЛОПАТКА.

Тема выпускной квалификационной работы: «Газотурбинная установка мощностью 65 МВт».

Целью данной работы является проектирование газотурбинной установки мощностью 65 МВт на основе прототипа ГТЭ-65.

Задачи, решенные в ходе выполнения работы:

1. Расчет тепловой схемы, на основании результатов которого выбирается степень повышения давления в компрессоре и температура на входе в турбину;
2. Газодинамический расчет компрессора;
3. Расчет камеры сгорания с получением её геометрических размеров и экологических характеристик;
4. Газодинамический расчет турбины по среднему диаметру;
5. Расчет закрутки потока для последней ступени турбины;
6. Построение профилей и трехмерных моделей сопловой и рабочей лопаток последней ступени турбины, а также трехмерной модели диска;
7. Расчет на прочность рабочего колеса последней ступени турбины;
8. Расчет на вибронадежность вала ротора и рабочего колеса последней ступени турбины;
9. Описание конструкции газотурбинной установки;
10. СПЕЦЧАСТЬ

ABSTRACT

15 pages,

KEYWORDS: GAS-TURBINE, AXIAL COMPRESSOR, COMBUSTION CHAMBER, TURBINE, DIFFUSER

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ 2
ABSTRACT 2
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 4

ВВЕДЕНИЕ 4
1 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛА 5
1.1 Исходные данные для расчета тепловой схемы 5
1.2 Схема газотурбинной установки 6
1.3 Вариантный расчет параметров газотурбинного двигателя на ЭВМ . . . 6
1.4 Результаты расчета 6
1.5 Определение оптимальных значений параметров цикла 6
2 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОМПРЕССОРА 6
3 РАСЧЕТ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ 6
3.1 Исходные данные для расчета камеры сгорания 7
3.2 Расчет геометрических размеров камеры горания 7
3.3 Расчет характеристик рабочего процесса камеры сгорания 11
4 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТУРБИНЫ 14
5 ПРОФИЛИРОВАНИЕ МЕРИДИАННЫХ ОБВОДОВ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 14
6 РАСЧЕТ ТУРБИНЫ ПО СРЕДНЕМУ ДИАМЕТРУ 14
7 РАСЧЕТ ЗАКРУТКИ ПОТОКА 14
8 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ РАБОЧЕЙ И СОПЛОВОЙ ЛОПАТКИ 14
9 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОСЛЕДНЕЙ СТУПЕНИ 14
9.1 Подготовка меридионального контура проточной части 14
9.2 Подготовка CAD-модели последней ступени турбины к расчету в ANSYS CFX 14
9.3 Построение расчетной сетки 14
9.4 Расчет турбинной ступени в Ansys CFX-Solver Manager 14
10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТУРБИНЫ 14
10.1 Расчет рабочей лопатки на прочность и вибронадежность 14
10.1.1 Расчет рабочей лопатки на статическую прочность в рамках упругой постановки 14
10.1.2 Расчет рабочей лопатки на статическую прочность в рамках упруго-пластической постановки с циклограммой нагружения 14
10.1.3 Расчет рабочей лопатки на длительную прочность 14
10.1.4 Модальный расчет и построение вибрационной диаграммы рабочей лопатки 14
10.2 Расчет диска на прочность и вибронадежность 15

10.2.1 Расчет диска на статическую прочность в рамках упругой постановки . . . 15
10.2.2 Расчет диска на статическую прочность в рамках упруго-пластической постановки с циклограммой нагружения . . . 15
10.2.3 Расчет диска на длительную прочность . . . 15
10.2.4 Модальный расчет и построение вибрационной диаграммы диска . . . 15
10.3 Расчет ротора на вибронадежность . . . 15
11 КОНСТРУКЦИЯ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ . . . 15
12 НУ ЭЭЭ… СПЕЦЧАСТЬ НАВЕРНОЕ . . . 15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . 15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ . . . 15

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей работе использованы следующие обозначения и сокращения:

ГТУ — газотурбинная установка;

ПГУ — парогазовая установка;

ОК — осевой компрессор;

КС — камера сгорания;

КВОУ — комплексное воздухоочистное устройство;

КПД — коэффициент полезного действия;

РК — рабочее колесо;

РЛ — рабочая лопатка;

СА — сопловой аппарат;

СЛ — сопловая лопатка.

ВВЕДЕНИЕ

В современной энергетике газотурбинные установки (ГТУ) играют важную роль, обеспечивая надежное и эффективное производство электроэнергии. ГТУ обладают рядом преимуществ, таких как высокая мощность, быстрый запуск, возможность работы в различных климатических условиях и относительно низкие эксплуатационные затраты. Эти установки широко используются в качестве основных и резервных источников энергии, а также для балансировки энергосистем, особенно в условиях роста доли возобновляемых источников энергии.

Одной из наиболее перспективных разработок в области газотурбинных установок является ГТЭ-65 — газовая турбина мощностью 65 МВт, разработанная российскими инженерами. ГТЭ-65 представляет собой современную турбину, которая сочетает в себе высокую эффективность, надежность и экологичность. На данный момент ГТЭ-65 находится на стадии активной разработки и тестирования, что делает её перспективной для внедрения в энергетические системы различных регионов.

Целью данной курсовой работы является создание газовой турбины мощностью 65 МВт на основе ГТЭ-65. В рамках работы будут рассмотрены основные технические характеристики ГТЭ-65, анализированы её преимущества и недостатки, а также предложены пути оптимизации и улучшения конструкции для достижения заявленной мощности.

Актуальность данной работы обусловлена растущей потребностью в надежных и эффективных источниках энергии. В условиях глобального энергетического перехода и увеличения доли возобновляемых источников энергии, газотурбинные установки, такие как ГТЭ-65, становятся важным элементом энергетической инфраструктуры. Они обеспечивают стабильность энергосистем, позволяют быстро реагировать на изменения спроса и покрывать пиковые нагрузки. Кроме того, разработка и внедрение отечественных технологий в области ГТУ способствует укреплению энергетической независимости и повышению конкурентоспособности национальной энергетики.

Таким образом, создание газовой турбины мощностью 65 МВт на основе ГТЭ-65 является важной задачей, решение которой позволит удовлетворить потребности современной энергетики и обеспечить устойчивое развитие энергетической инфраструктуры.

1 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛА

1.1 Исходные данные для расчета тепловой схемы

1. Полезная мощность $N = 65\,000\,000$ Вт;
2. Температура газа перед турбиной $T_3^* = 1643$ К;
3. Параметры наружного воздуха $P_{\text{н}} = 101\,300$ Па, $T_{\text{н}} = 288$ К;
4. Топливо — природный газ;
5. Прототип установки — ГТЭ-65, изображен в приложении Б;
6. Частота вращения вала ГТУ — $n = 5441$ об/мин;

Примем два упрощения при расчете в разделе 1:

1. Охлаждение турбины не учитывается, расход охладителя равен нулю.
2. Не учитывается зависимость теплоемкости газа от температуры рабочего тела, принимается по рекомендациям пособия [1];

1.2 Схема газотурбинной установки

1.3 Вариантный расчет параметров газотурбинного двигателя на ЭВМ

1.4 Результаты расчета

1.5 Определение оптимальных значений параметров цикла

2 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОМПРЕССОРА

3 РАСЧЕТ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ

Камера сгорания прототипа ГТЭ-65 является противоточной трубчато-кольцевой. Расчет был произведён по пособию Рассохина В. А. Продольный разрез КС представлен на рисунке 3.1.

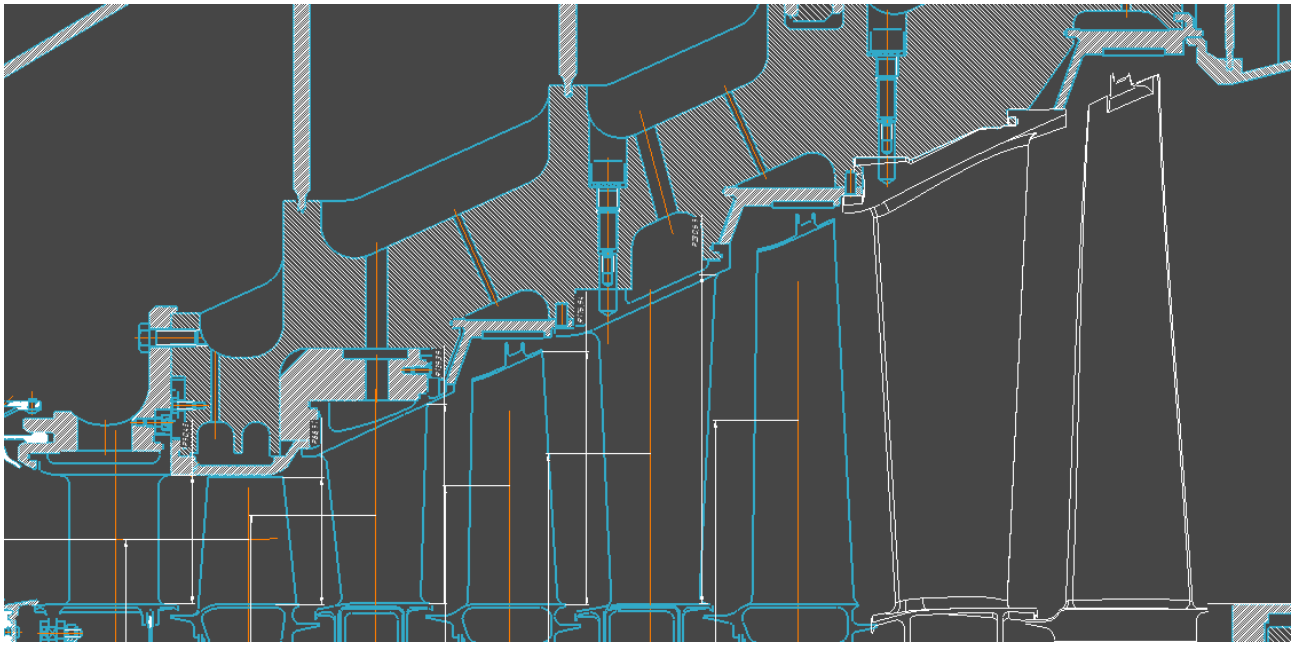

Рисунок 3.1 — Продольный разрез камеры сгорания проектируемой установки

3.1 Исходные данные для расчета камеры сгорания

1. Расход воздуха на выходе из комперссора
2. Давление воздуха на выходе из комперссора
3. Температура воздуха на выходе из компрессора
4. Температура газа на выходе из КС
5. Коэффициент избытка воздуха
6. Теоретическое удальное количество воздуха
7. Диаметр кольцевого канала на входе в КС
8. Высота на входе в КС
9. Диаметр кольцевого канала на выходе из КС
10. Площадь сечения выхода из КС
11. Высота канала в выходном сечении КС
12. Площадь отверстий на выходе из завихрителей
13. Интенсивность закрутки воздушного потока
14. Параметры варьирования

3.2 Расчет геометрических размеров камеры горания

Площадь миделевого сечения пламенной трубы:

$$F_{\text{ж}} = F_{\text{вых}} \cdot X_1 = \tag{3.1}$$

Суммарная эффективная площадь всех отверстий в пламенной трубе:

$$\sum \mu F_{\text{ож}} = \tag{3.2}$$

Поступающие через дожигающие отверстия струи воздуха должны обеспечить равномерное смешивание с продуктами горения в объёме жаровой трубы.

Средний диаметр жаровой трубы:

$$D_{\text{ж.тр.ср}} = \frac{D_{\text{к}} + D_{\text{вых}}}{2} \tag{3.3}$$

Высота жаровой трубы в миделевом сечении:

$$h_{ж} = \frac{F_{ж}}{\pi D_{ж.тр.ср.}} = \tag{3.4}$$

Диаметр наружной обечайки жаровой трубы:

$$D_{ж.тр.н.} = D_{ж.тр.ср.} + h_{ж} = \tag{3.5}$$

Диаметр внутренней обечайки жаровой трубы:

$$D_{ж.тр.вн.} = D_{ж.тр.ср.} - h_{ж} = \tag{3.6}$$

Средняя высота между миделевым и выходным сечениями:

$$h_{ср} = \frac{h_{ж} + h_{вых}}{2} = \tag{3.7}$$

Длина газосборника:

$$L_{гс} = X_3 \cdot h_{ср} = \tag{3.8}$$

Площадь кольцевых каналов:

$$F_{кк} = X_4 \cdot F_{к} = \tag{3.9}$$

Диаметр наружного корпуса камеры сгорания:

$$D_{кс.н.} = \sqrt{D^2_{ж.тр.н} + \frac{2}{\pi} \cdot F_{кк}} = \tag{3.10}$$

Диаметр внутреннего корпуса камеры сгорания:

$$D_{кс.вн.} = \sqrt{D^2_{ж.тр.вн} - \frac{2}{\pi} \cdot F_{кк}} = \tag{3.11}$$

Длина зоны горения:

$$L_{зг} = 0.8 \cdot h_{ж} = \tag{3.12}$$

Длина жаровой трубы:

$$L_{ж} = L_{зг} + L_{гс} = \tag{3.13}$$

Степень расширения малого «безотрывного» диффузора:

$$n_{д1} = 5 \cdot \alpha^{-0.38} = \tag{3.14}$$

Высота канала на выходе из малого «безотрывного» диффузора:

$$h_{д1} = n_{д1} \cdot h_{к} = \tag{3.15}$$

Длина малого «безотрывного» диффузора:

$$L_{д1} = \frac{h_{д1} - h_{к}}{2} = \tag{3.16}$$

Расстояние от выхода из малого «безотрывного» диффузора до торцов топливных форсунок:

$$\Delta = 2.5 h_{к} = \tag{3.17}$$

Длина камеры сгорания:

$$L_{кс} = L_{ж} + \Delta + L_{д1} = \tag{3.18}$$

Число форсунок:

$$N_{ф} = \lceil 3 \cdot 100 \cdot F_{ж} \rceil = \tag{3.19}$$

Число форсунок, подключаемых на запуске:

$$N_{\text{ф}}^{\text{зап}} = \lceil 1.5 \cdot 100 \cdot F_{\text{ж}} \rceil = \tag{3.20}$$

Объём пламенной трубы:

$$V_{\text{ж}} = 0.8 \cdot F_{\text{ж}} \cdot L_{\text{ж}} = \tag{3.21}$$

Объём зоны горения:

$$V_{\text{зг}} = F_{\text{ж}} \cdot L_{\text{зг}} = \tag{3.22}$$

Площадь поковой поверхности жаровой трубы:

$$S' = \left(D_{\text{ж.тр.вн}} + D_{\text{ж.тр.н}}\right) \cdot \pi \cdot L_{\text{ж}} = 3 \tag{3.23}$$

$$K_S = 0.542 \cdot S' + 0.687 = \tag{3.24}$$

$$S_{\text{ж}} = K_S \cdot S' = \tag{3.25}$$

Проверка функциональных ограниченний:

$$\frac{0.23\left(1 - \frac{F_{\text{к}}}{F_{\text{кк}}}\right) \cdot \pi \cdot D_{\text{к}}\left[(h_{\text{д1}} + h_{\text{к}})L_{\text{д1}} + \Delta(D_{\text{кс.н.}} - D_{\text{кс.вн.}})\right]h_{\text{к}}^{0.38}}{2F_{\text{к}}(L_{\text{д1}} + \Delta)^{1.38}} = \tag{3.26}$$

$$5 \leq \frac{F_{\text{ж}}}{\sum \mu F_{\text{ож}}} \leq 7 \tag{3.27}$$

$$\frac{F_{\text{кк}}}{\sum \mu F_{\text{ож}}} \geq 1.9 \tag{3.28}$$

$$\bar{t}_{\text{ф}} = \frac{\pi \cdot D_{\text{ж.тр.ср}}}{N_{\text{ф}} \cdot h_{\text{ж}}} \leq 1 \tag{3.29}$$

$$\begin{aligned} T_w = T_{\text{к}} + \frac{30.6}{1 + 0.8 \cdot \alpha_{\text{расч}} \cdot L_0} \cdot \\ \cdot \left[-0.11 \cdot \left(\frac{S_{\text{ж}}}{V_{\text{ж}}} \right)^2 + 19.3 \cdot \left(\frac{S_{\text{ж}}}{h_{\text{ж}}} \right) \right] \leq 1310 \text{ К} \end{aligned} \tag{3.30}$$

Камера сгорания прошла по всем функциональным ограничениям.

3.3 Расчет характеристик рабочего процесса камеры сгорания

Индекс эмиссии оксидов азота:

$$\begin{aligned} EI_{NO_x} = 943.63 \cdot P_{\text{к}}^{1.5} \left(\frac{G_{\text{в}}}{V_{\text{зг}}} \right)^{-1} \frac{T_{\text{г}}}{T_{\text{к}}} \exp\left(\frac{T_{\text{к}}}{288} \right) \cdot \\ \cdot \left[1 - 0.1 \frac{F_{\text{ж}}}{\sum \mu F_{\text{ож}}} + 0.005 \left(\frac{F_{\text{ж}}}{\sum \mu F_{\text{ож}}} \right)^2 \right] \cdot \\ \cdot \left[1 + 0.348 e^{-\frac{N_{\text{ф}}}{F_{\text{ж}}} \cdot 10^{-2}} \right] \exp\left(-0.204 \overline{W} - 0.743 \mu \bar{F}_3 \right) = \end{aligned} \tag{3.31}$$

Индекс эмиссии многооксидов углерода:

$$\begin{aligned} EI_{\text{CO}} = 48.24 \cdot P_{\text{к}}^{-1.8} \cdot \frac{G_{\text{в}}}{V_{\text{ж}}} T_{\text{г}}^{-1} \exp\left(-\frac{T_{\text{к}}}{288} \right) \cdot (K_{\text{к}})_{\text{жт}}^{\text{НС}} \cdot \\ \cdot \exp\left(4.75 \cdot 10^{-6} \left(\frac{N_{\text{ф}}}{F_{\text{ж}}} \right)^2 - 2.86 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{N_{\text{ф}}}{F_{\text{ж}}} \right) = \end{aligned} \tag{3.32}$$

$$(K_{\text{к}})_{\text{жт}}^{\text{CO}} = \left(1 - 2.216\mu\bar{F}_3 + 6.77\left(\mu\bar{F}_3\right)^2\right) \cdot \left(1 - 0.104\frac{F_{\text{ж}}}{\sum \mu F_{\text{ож}}} + 0.007\left[\frac{F_{\text{ж}}}{\sum \mu F_{\text{ож}}}\right]^2\right) \cdot$$

$$\cdot \left(1 - 0.15\overline{W} + 0.456\overline{W}^2\right) \cdot \left(1 + 7.767 \cdot \frac{d_{\text{э}}}{D_{\text{э}}} - 6.505 \cdot \left(\frac{d_{\text{э}}}{D_{\text{э}}}\right)^2\right) \cdot \tag{3.33}$$

$$\cdot \left(1 + 1.424e^{\bar{L}_{\text{к}}}\right) \cdot \left(0.924 + 0.132\frac{\mu F_{\text{охл}}}{\sum \mu F_{\text{ож}}}\right) =$$

Индекс эмиссии несгоревших углеводородов:

$$EI_{\text{НС}} = 3.47P_{\text{к}}^{-1.8} \cdot \frac{G_{\text{в}}}{V_{\text{ж}}} T_{\text{г}}^{-1} \exp\left(-\frac{T_{\text{к}}}{288}\right) \cdot (K_{\text{к}})_{\text{жт}}^{\text{НС}} \cdot$$

$$\cdot \exp\left(1.7 \cdot 10^{-5}\left(\frac{N_{\text{ф}}}{F_{\text{ж}}}\right)^2 - 1.545 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{N_{\text{ф}}}{F_{\text{ж}}}\right) = \tag{3.34}$$

$$(K_{\text{к}})_{\text{жт}}^{\text{НС}} = \left(1 - 3.33\mu\bar{F}_3 + 5\left(\mu\bar{F}_3\right)^2\right) \cdot \left(1 - 0.153\frac{F_{\text{ж}}}{\sum \mu F_{\text{ож}}} + 0.007\left[\frac{F_{\text{ж}}}{\sum \mu F_{\text{ож}}}\right]^2\right) \cdot$$

$$\cdot \left(1 - 0.594\overline{W} + 0.582\overline{W}^2\right) \cdot \left(1 + 33.22 \cdot \frac{d_{\text{э}}}{D_{\text{э}}} - 24.12 \cdot \left(\frac{d_{\text{э}}}{D_{\text{э}}}\right)^2\right) \cdot \tag{3.35}$$

$$\cdot \left(1 + 9.39e^{\bar{L}_{\text{к}}}\right) \cdot \left(0.925 + 0.279\frac{\mu F_{\text{охл}}}{\sum \mu F_{\text{ож}}}\right) =$$

Индекс эмиссии бензапирена:

$$EI_{\text{БП}} = 2.51 \cdot 10^{-5} EI_{\text{НС}} = \tag{3.36}$$

Расчет полноты сгорания:

$$\eta = 1 - 10^{-3}[EI_{\text{НС}} + 0.232 \cdot EI_{\text{CO}}] = \tag{3.37}$$

Коэффициент окружной неравномерности поля темпреатуры газа на выходе из КС:

$$\Theta_{\max} = 1.2\frac{\left[0.0144\left(\frac{F_{ж}}{\sum \mu F_{ож}}\right)^2 - 0.178\left(\frac{F_{ж}}{\sum \mu F_{ож}}\right) + 1\right] \cdot e^{0.377\frac{h_{ср}}{L_{гс}}}}{\left(\frac{F_{ж}}{F_{вых}}\right)^{1.11}\left(1 - 1.19e^{-\frac{F_{кк}}{\sum \mu F_{ож}}}\right)} = \quad (3.38)$$

Коэффициент радиальной неравномерности поля температуры газа:

$$\Theta_{\text{г max}} = 0.275\Theta_{\max} = \quad (3.39)$$

Коэффициент гидравлического сопротивления жаровой трубы:

$$\xi_0 = 0.974 \cdot \frac{1 + 0.008\left(\frac{F_{ж}}{\sum \mu F_{ож}}\right)}{1 - 0.68e^{-\frac{F_{кк}}{\sum \mu F_{ож}}}} = \quad (3.40)$$

Суммарный коэффициент гидравлического сопротивления КС:

$$\xi_{д} = \left(1 - \frac{F_{к}}{1.1F_{кк}}\right)^2 = \quad (3.41)$$

$$\xi_{кс} = \xi_{д} + \xi_0\left(\frac{F_{кк}}{\sum \mu F_{ож}}\right)^2\left(\frac{F_{к}}{F_{кс}}\right)^2\left(1 - \delta_{\sum \text{отб}}\right)^2 = \quad (3.42)$$

Коэффициент скорости на входе в КС:

$$\lambda_{к} = 1.6 \cdot \frac{G_{в} \cdot T_{к}^{0.5}}{P_{к} \cdot 10^5 \cdot F_{к}} = \quad (3.43)$$

Коэффициент потерь полного давления в КС:

$$\delta_{кс} = 1 - 0.583 \cdot \xi_{кс}(1 - 0.167 \cdot \lambda_{к}^2) \cdot \lambda_{к}^2 = \quad (3.44)$$

4 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТУРБИНЫ

5 ПРОФИЛИРОВАНИЕ МЕРИДИАННЫХ ОБВОДОВ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ

6 РАСЧЕТ ТУРБИНЫ ПО СРЕДНЕМУ ДИАМЕТРУ

7 РАСЧЕТ ЗАКРУТКИ ПОТОКА

8 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ РАБОЧЕЙ И СОПЛОВОЙ ЛОПАТКИ

9 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОСЛЕДНЕЙ СТУПЕНИ

9.1 Подготовка меридионального контура проточной части

9.2 Подготовка CAD-модели последней ступени турбины к расчету в ANSYS CFX

9.3 Построение расчетной сетки

9.4 Расчет турбинной ступени в Ansys CFX-Solver Manager

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТУРБИНЫ

10.1 Расчет рабочей лопатки на прочность и вибронадежность

10.1.1 Расчет рабочей лопатки на статическую прочность в рамках упругой постановки

10.1.2 Расчет рабочей лопатки на статическую прочность в рамках упруго-пластической постановки с циклограммой нагружения

10.1.3 Расчет рабочей лопатки на длительную прочность

10.1.4 Модальный расчет и построение вибрационной диаграммы рабочей лопатки

10.2 Расчет диска на прочность и вибронадежность

10.2.1 Расчет диска на статическую прочность в рамках упругой постановки

10.2.2 Расчет диска на статическую прочность в рамках упруго-пластической постановки с циклограммой нагружения

10.2.3 Расчет диска на длительную прочность

10.2.4 Модальный расчет и построение вибрационной диаграммы диска

10.3 Расчет ротора на вибронадежность

11 КОНСТРУКЦИЯ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ

12 НУ ЭЭЭ… СПЕЦЧАСТЬ НАВЕРНОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Барсков В.В. и др. Стационарные газотурбинные установки. Технические характеристики. Расчет тепловых схем: учебное пособие. 2023.